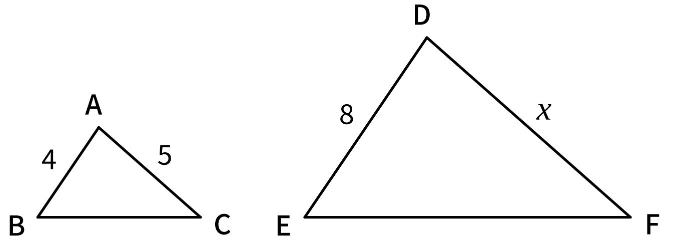
相似比を使って長さを求める１

名前

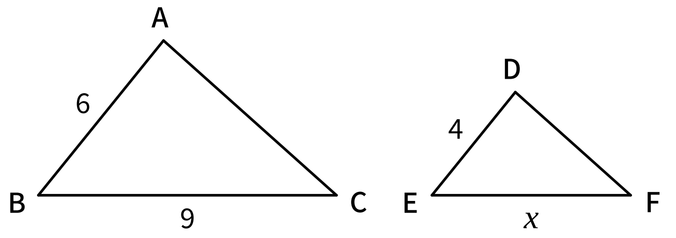
記号から対応を読む　（図の長さの単位は cm）
相似比は，対応する辺の比。記号の順番（A→D，B→E，C→F）で対応する辺を見つけよう。

① △ABC∽△DEF のとき，相似比（△ABC：△DEF）と，x の値を求めなさい。



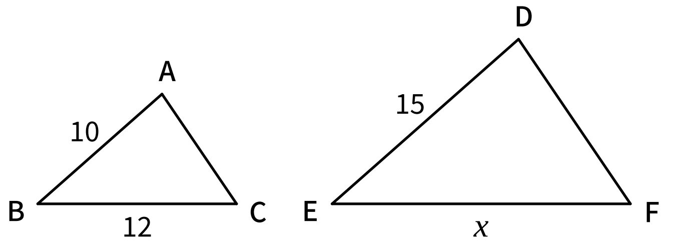
相似比 [　：　]　$x=$ [　]

② △ABC∽△DEF のとき，相似比（△ABC：△DEF）と，x の値を求めなさい。



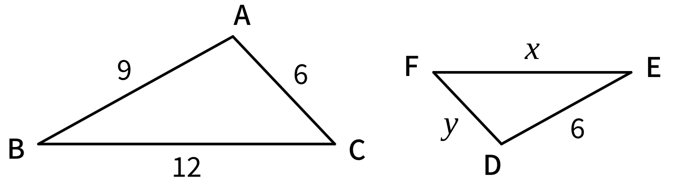
相似比 [　：　]　$x=$ [　]

③ △ABC∽△DEF のとき，相似比（△ABC：△DEF）と，x の値を求めなさい。



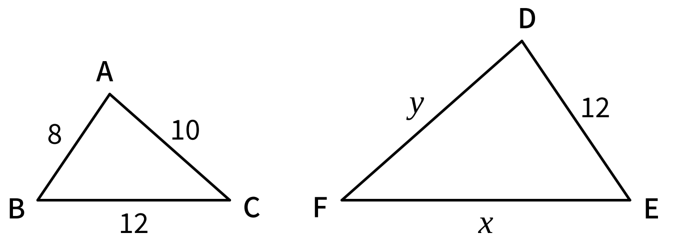
相似比 [　：　]　$x=$ [　]

④ △ABC∽△DEF のとき，相似比（△ABC：△DEF）と，x，y の値を求めなさい。



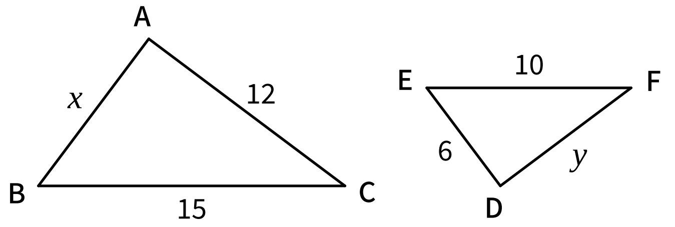
相似比 [　：　]　$x=$ [　]　$y=$ [　]

⑤ △ABC∽△DEF のとき，相似比（△ABC：△DEF）と，x，y の値を求めなさい。



相似比 [　：　]　$x=$ [　]　$y=$ [　]

⑥ △ABC∽△DEF のとき，相似比（△ABC：△DEF）と，x，y の値を求めなさい。



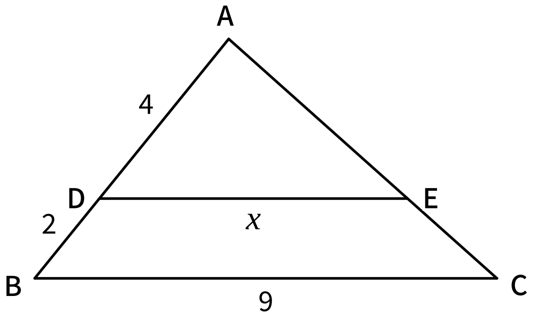
相似比 [　：　]　$x=$ [　]　$y=$ [　]

相似比を使って長さを求める 2

名前

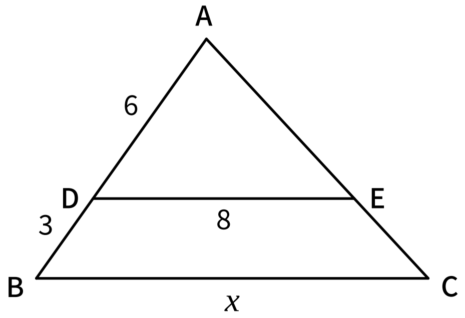
平行線でできる相似（図の長さの単位は cm）
相似比は小さい三角形と大きい三角形の辺の比。AD：DB はそのまま相似比にはならないので注意。

① DE∥BC のとき，x の値を求めなさい。



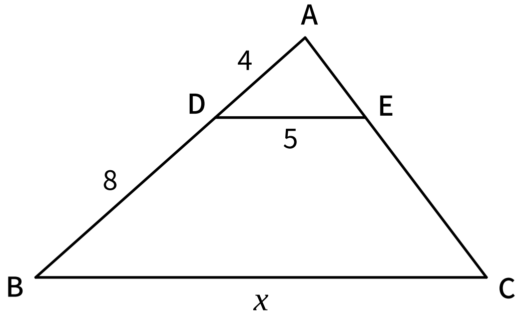
△ADE ∽ △
相似比 ：
$x =$

② DE∥BC のとき，x の値を求めなさい。



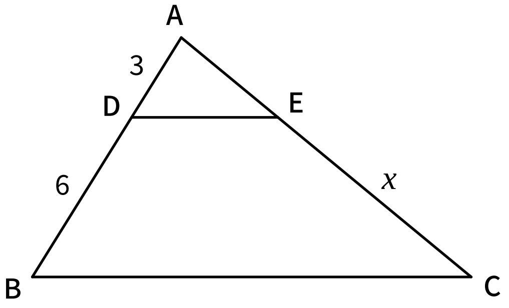
△ADE ∽ △
相似比 ：
$x =$

③ DE∥BC のとき，x の値を求めなさい。



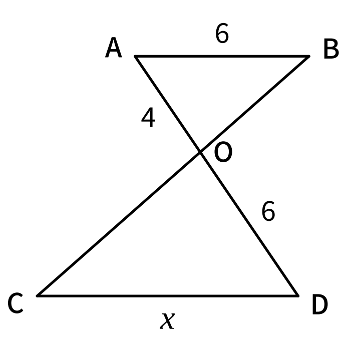
△ADE ∽ △
相似比 ：
$x =$

④ DE∥BC，AC＝12 のとき，x の値を求めなさい。



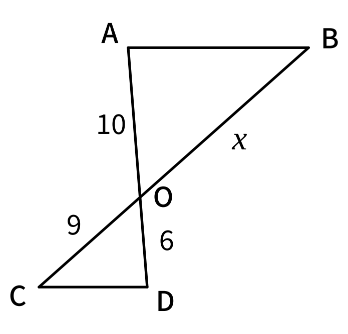
△ADE ∽ △
相似比 ：
$x =$

⑤ AB∥CD のとき，x の値を求めなさい。



△OAB ∽ △
相似比 ：
$x =$

⑥ AB∥CD のとき，x の値を求めなさい。



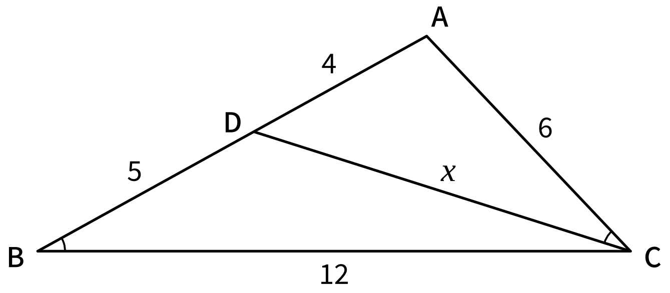
△OAB ∽ △
相似比 ：
$x =$

相似比を使って長さを求める 3

名前

向きが変わる相似（図の長さの単位は cm）
同じ印の角に注目。三角形をぬき出して向きをそろえてから，対応する辺を見つけよう。

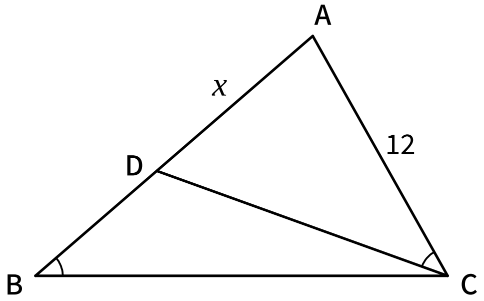
① ∠ACD＝∠ABC のとき，x の値を求めなさい。



△ACD ∽ △☐　相似比 ☐ : ☐

x ＝ ☐

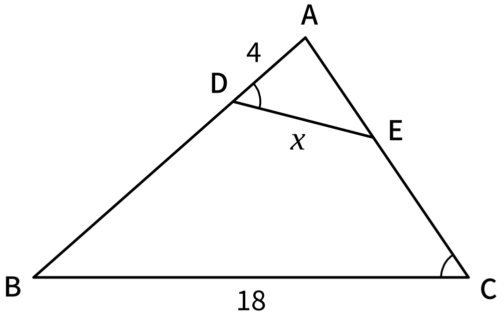
② ∠ACD＝∠ABC，AB＝16 のとき，x の値を求めなさい。



△ACD ∽ △☐　相似比 ☐ : ☐

x ＝ ☐

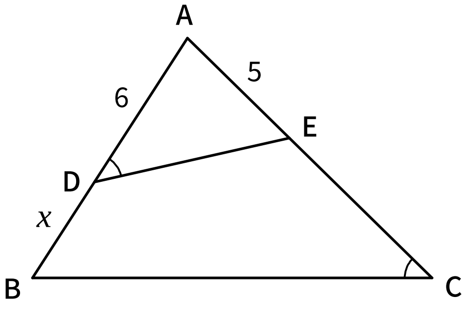
③ ∠ADE＝∠ACB，AC＝12 のとき，x の値を求めなさい。



△ADE ∽ △☐　相似比 ☐ : ☐

x ＝ ☐

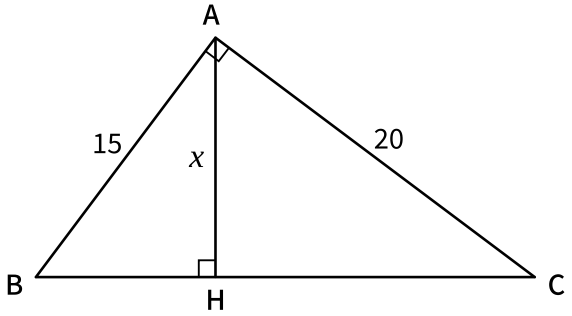
④ ∠ADE＝∠ACB，AC＝12 のとき，x の値を求めなさい。



△ADE ∽ △☐　相似比 ☐ : ☐

x ＝ ☐

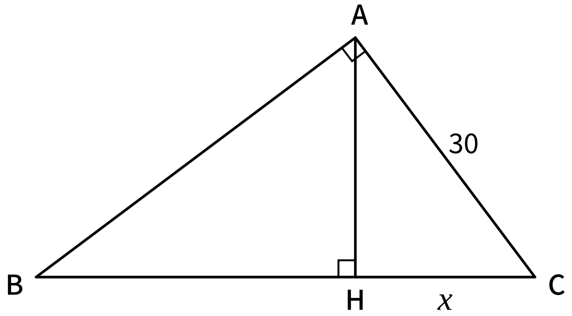
⑤ ∠BAC＝90°，AH⊥BC，BC＝25 のとき，x の値を求めなさい。



△ABC ∽ △☐　相似比 ☐ : ☐

x ＝ ☐

⑥ ∠BAC＝90°，AH⊥BC，BC＝50 のとき，x の値を求めなさい。



△ABC ∽ △☐　相似比 ☐ : ☐

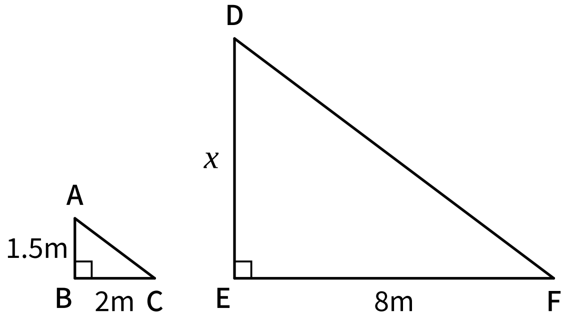
x ＝ ☐

相似比を使って長さを求める 4

名前

いろいろな場面で使う （単位がない長さは cm）
まず相似な三角形を見つけて，わかっている辺から相似比を求めよう。

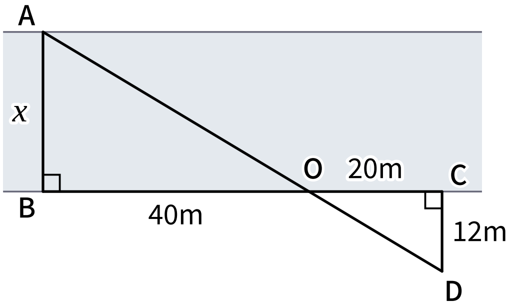
① 同じ時刻に，長さ 1.5m の棒の影は 2m，木の影は 8m だった。木の高さ x m を求めなさい。



△ABC ∽ △□　相似比 □ : □

x = □

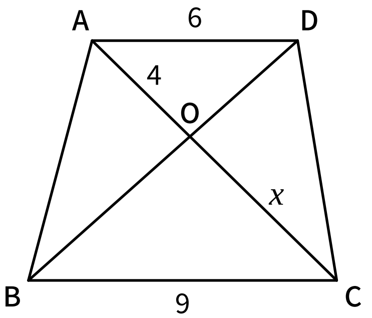
② 川はば AB をはかるために，図のように測った。∠ABO ＝∠DCO＝90° のとき，x m を求めなさい。



△OCD ∽ △□　相似比 □ : □

x = □

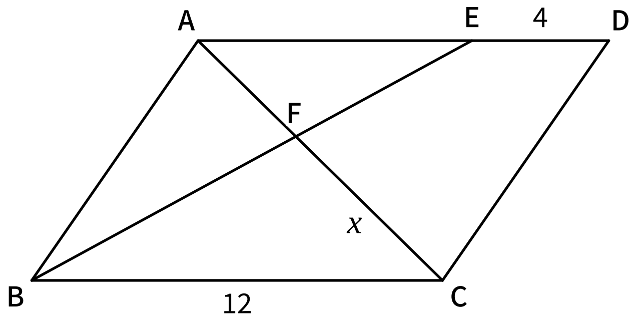
③ AD // BC の台形で，対角線の交点を O とする。x の値を求めなさい。



△OAD ∽ △□　相似比 □ : □

x = □

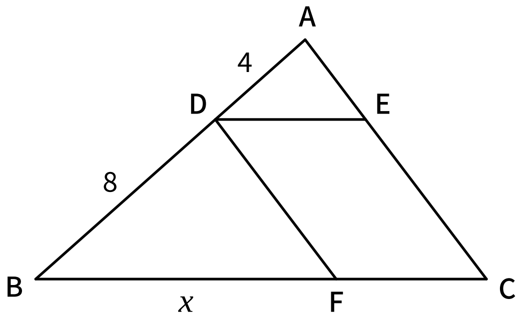
④ 平行四辺形 ABCD で，E は辺 AD 上の点，AC＝10，F は AC と BE の交点である。x の値を求めなさい。



△FAE ∽ △□　相似比 □ : □

x = □

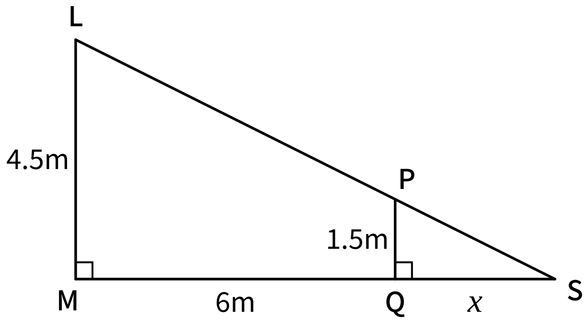
⑤ DE // BC，DF // AC，BC＝15 のとき，x の値を求めなさい。



△ADE ∽ △□　相似比 □ : □

x = □

⑥ 高さ 4.5m の街灯 LM から 6m はなれた所に身長 1.5m の人 PQ が立っている。影の長さ x m を求めなさい。



△SQP ∽ △□　相似比 □ : □

x = □